



• Equipo bloqueado

SILBOM

Sistema Inteligente de Lectura y Bloqueo Operativo
de Maquinarias

Cuando un candado físico ya no basta.

Auditoría LOTO digital y mantenimiento predictivo

Asignatura

INGT1003 Arquitectura de Desarrollo

Profesor

Carlos Muñoz S.

Institución

Universidad Mayor

Carrera

Ingeniería Civil en Computación e Informática

Vicente

Coordinador

Bastían

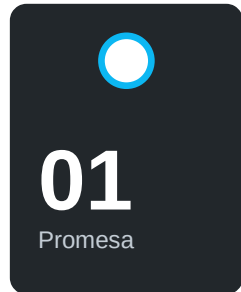
Responsable de documento

Belén

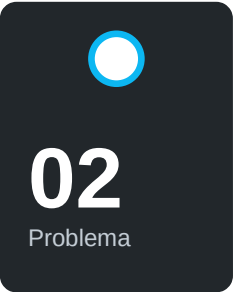
Responsable de prototipo

Benjamín

Responsable de repositorio



Para los jefes de mantenimiento industrial en Chile que sufren pérdidas de tiempo y riesgos de accidentes por el descontrol en los protocolos LOTO, **SILBOM entrega un sistema de bloqueo digital mediante NFC/QR que audita el estado de las máquinas en tiempo real.**



Donde hay maquinaria, hay accidentes

Y el bloqueo LOTO se sigue controlando con cartón.

143.199

accidentes del trabajo en Chile, 2024

3,5

accidentes por cada 100 en manufactura: la tasa más alta

35,1

días perdidos por accidente en minería: el más alto

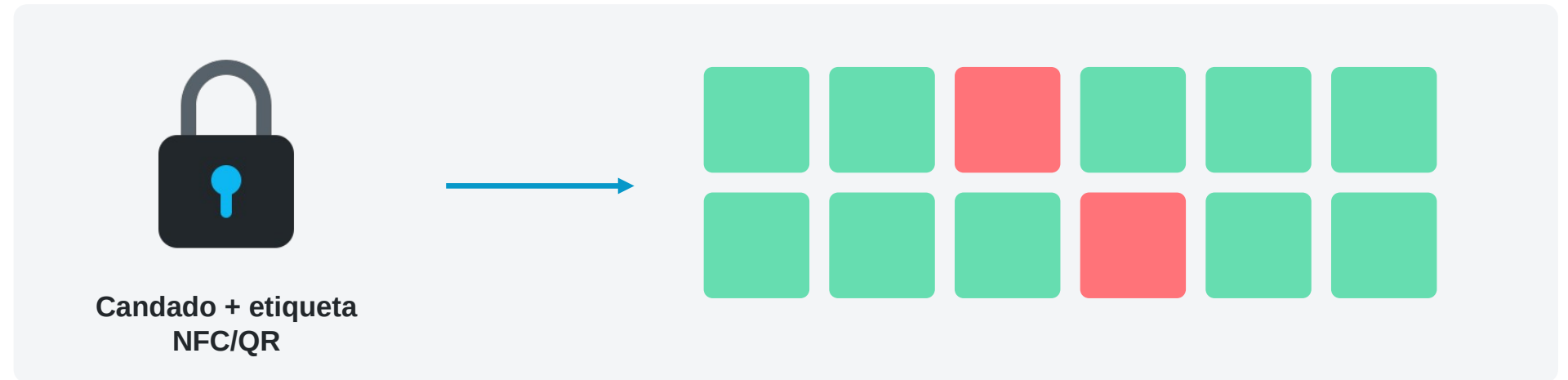
Marcela, jefa de mantenimiento (perfil tipo): para saber qué está bloqueado, recorre la planta o pregunta por WhatsApp.

Fuentes: SUSESO (2025); Biblioteca del Congreso Nacional (Aguayo Ormeño, 2025).



Un escaneo y la planta lo sabe

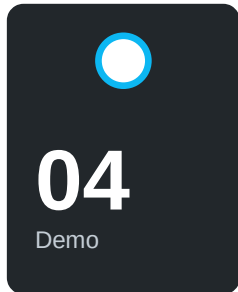
El candado sigue siendo físico. SILBOM lo hace visible.



1 Escanea

2 Bloquea

3 Registra



Demo en vivo

silbom.netlify.app

Prototipo navegable, abierto en otra pestaña

1

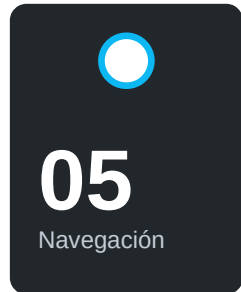
Identificar equipo

2

Registrar bloqueo

3

Semáforo y MTBF



Dos usuarios, dos rutas

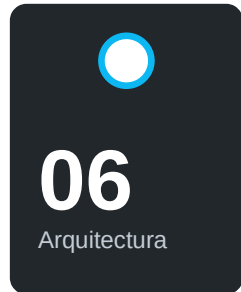
Un mismo estado de la planta.

App del técnico

- Iniciar sesión
- Escanear máquina
- Registrar bloqueo
- Confirmación: máquina en rojo
- Mis intervenciones

Panel de jefatura

- Iniciar sesión
- Semáforo de planta
 - Mapa de planta
 - Ficha de máquina
 - Reporte MTBF



Cliente-servidor en tres capas

Cliente

Capa de presentación

**App móvil
Android/Java**

Lector NFC/QR del técnico

Dashboard web

React (SPA) para el
jefe de planta

Servidor

Capas de negocio y de datos

CAPA DE NEGOCIO

API Gateway

Autenticación JWT

Backend Spring Boot

Servicio de bloqueo LOTO

Motor predictivo

Cálculo de MTBF

CAPA DE DATOS

JPA / SQL

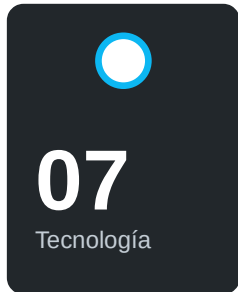
PostgreSQL

Máquinas, bloqueos
e históricos

Lectura
histórica

HTTPS / REST

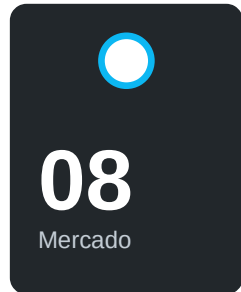
HTTPS / REST
+ WebSocket



Cuatro decisiones, cuatro costos

Cada elección con la alternativa descartada y lo que asumimos.

Capa	Elegimos	Costo asumido
Servidor	Spring Boot en vez de Node.js	Más código
App móvil	Android nativo en vez de Flutter	Sin iPhone al inicio
Dashboard	React en vez de Angular	Librerías extra
Renderizado	Página única en vez de multipágina	Carga inicial más pesada



Dónde competimos

El QR no es la novedad: lo son el segmento y el modelo.

MaintainX

Hasta USD 75 por usuario al mes

Suite de mantenimiento

OSESA

Hardware propio más QR

Gran minería

SILBOM

Tarifa plana por máquina

Mediana industria con maquinaria pesada

Y con los mismos bloqueos calculamos el MTBF: alertas tempranas sin sensores.



09

Cierre

Proteger la máquina para proteger, sobre todo, a la persona que trabaja junto a ella.

Próximos pasos

Validar con usuarios

Jefaturas reales de la mediana industria.

Hito 2

Servicio de bloqueo en Spring Boot.

Hito 3

App y dashboard conectados en vivo.

Gracias